

Поле комплексных чисел $\mathbb{C}$

1. Определение

Определение. $\mathbb{C}$ — поле комплексных чисел, это множество упорядоченных пар вещественных чисел (a, b) , где $a, b \in \mathbb{R}$, с действиями сложения и умножения, определёнными следующим образом:

$$1) \quad (a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$$

$$2) \quad (a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$$

Как понимать эти обозначения. Комплексное число здесь — это не «одно число», а *пара* вещественных чисел, записанная как (a, b) . Первая компонента пары (a или c) в дальнейшем будет называться *вещественной частью*, вторая (b или d) — *мнимой частью*. Формулы сложения и умножения — это просто правила, по которым такие пары складываются и перемножаются между собой. Их нужно запомнить как определение (аксиому), а не выводить откуда-то — именно так и строится поле $\mathbb{C}$.

Обратите внимание на асимметрию формулы умножения: складываются не просто произведения компонент как попало, а по определённому «перекрёстному» правилу $(ac - bd, ad + bc)$. Ниже будет видно, откуда берётся именно такая формула — она согласована с условием $i^2 = -1$.

Нейтральные элементы

Как и в любом поле, здесь есть нейтральный элемент по сложению и нейтральный элемент по умножению:

- по сложению (аналог нуля): $(0, 0)$ — прибавление этой пары ничего не меняет: $(a, b) + (0, 0) = (a, b)$;
- по умножению (аналог единицы): $(1, 0)$ — умножение на эту пару ничего не меняет: $(a, b) \cdot (1, 0) = (a \cdot 1 - b \cdot 0, a \cdot 0 + b \cdot 1) = (a, b)$.

Проверка, что $(1, 0)$ действительно нейтрален по умножению, следует прямой подстановкой в формулу 2) — это стоит проделать самостоятельно, чтобы привыкнуть к формуле умножения пар.

Мнимая единица

Определение. Мнимой единицей называется пара

$$i = (0, 1).$$

Посчитаем, чему равен квадрат этой пары, используя формулу умножения 2) при $(a, b) = (c, d) = (0, 1)$:

$$i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1, 0).$$

То есть

$$i^2 = (-1, 0).$$

Важное замечание. Пара $(-1, 0)$ — это, по существу, вещественное число -1 (пара с нулевой второй компонентой соответствует вещественному числу). Поэтому именно это равенство обычно и записывают в привычном виде $i^2 = -1$ — свойство, ради которого, собственно, и вводится всё поле $\mathbb{C}$: в вещественных числах нет числа, квадрат которого отрицателен, а здесь такое число появляется.

2. Алгебраическая форма записи комплексного числа

Работать с парами (a, b) неудобно, поэтому вводится более привычная запись.

$$z = (a, b) \in \mathbb{C}, \quad a, b \in \mathbb{R}$$

Алгебраическая форма записи:

$$z = a + ib$$

Это та же самая пара (a, b) , только записанная иначе: вещественное число a плюс мнимая единица i , умноженная на вещественное число b . Такая запись удобна тем, что дальше с комплексными числами можно работать как с обычными алгебраическими выражениями (раскрывать скобки, приводить подобные), помня лишь одно дополнительное правило $i^2 = -1$.

Обозначения:

- $\operatorname{Re} z = a$ — **вещественная часть** числа z (от англ. *Real*);
- $\operatorname{Im} z = b$ — **мнимая часть** числа z (от англ. *Imaginary*).

На что стоит обратить особое внимание (частая ошибка): мнимая часть $\operatorname{Im} z$ — это **вещественное** число b , а не ib . То есть в записи $z = a + ib$ мнимая часть — это коэффициент b перед i , без самого i . В конспекте это специально подчеркнуто пометкой «мнимая часть (без i)».

Равенство комплексных чисел

$$z_1 = z_2 \iff \begin{cases} \operatorname{Re} z_1 = \operatorname{Re} z_2 \\ \operatorname{Im} z_1 = \operatorname{Im} z_2 \end{cases}$$

Иными словами, два комплексных числа равны тогда и только тогда, когда у них совпадают *обе* компоненты — и вещественная, и мнимая. Это прямое следствие того, что z — это пара (a, b) : две пары равны, только если равны их первые и вторые элементы одновременно. Отсюда, в частности, следует полезный приём: если известно, что два комплексных выражения равны, можно «расщепить» это равенство на два вещественных равенства — отдельно для вещественных частей и отдельно для мнимых.

3. Операция комплексного сопряжения

Определение. Пусть $z = a + bi$. **Сопряжённым** к нему называется число

$$\bar{z} = a - bi.$$

То есть сопряжение — это операция, меняющая знак у мнимой части и оставляющая вещественную часть без изменений. Геометрически (см. далее) это отражение точки относительно вещественной оси.

Свойства комплексного сопряжения

Пусть $z = a + bi$. Тогда:

1) $z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$

Проверим прямым вычислением:

$$z\bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 - abi + abi - b^2i^2 = a^2 - b^2(-1) = a^2 + b^2.$$

Слагаемые с i в первой степени взаимно уничтожаются — это ключевая идея, почему произведение числа на своё сопряжённое всегда получается *вещественным* (и неотрицательным, так как это сумма квадратов). Это свойство постоянно используется на практике, в частности — для деления комплексных чисел (см. пример ниже).

(★) z^{-1} — обратный элемент по умножению

Раз $z\bar{z}$ — вещественное число, это позволяет найти число, обратное к z :

$$z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{1 \cdot \bar{z}}{z \cdot \bar{z}} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2}.$$

Логика вывода: чтобы избавиться от комплексного числа в знаменателе дроби $\frac{1}{z}$, дробь домножают на $\bar{z}$ и в числителе, и в знаменателе (это не меняет значения дроби, так как фактически умножается на $\frac{\bar{z}}{\bar{z}} = 1$). В знаменателе получается $z\bar{z} = a^2 + b^2$ — уже вещественное число, а числитель равен $\bar{z} = a - bi$. В итоге z^{-1} снова записана в алгебраической форме (вещественная часть плюс i , умноженный на вещественную часть).

Именно этот приём и называют «домножением на сопряжённое» — он будет использован ниже в примере.

2) $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$

Сопряжение суммы равно сумме сопряжений — операция сопряжения «согласована» со сложением.

3) $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$

Аналогично для деления: сопряжение частного равно частному сопряжений.

4) $\overline{\bar{z}} = z$

Если сопряжение применить дважды, получится исходное число: смена знака мнимой части дважды возвращает знак к исходному. Это означает, что операция сопряжения — «инволюция» (обратна самой себе).

5)

$$\operatorname{Re} z = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad \operatorname{Im} z = \frac{z - \bar{z}}{2i}$$

Эти формулы позволяют выразить вещественную и мнимую части через само число и его сопряжённое. Проверим первую: если $z = a + bi$, $\bar{z} = a - bi$, то

$$\frac{z + \bar{z}}{2} = \frac{(a + bi) + (a - bi)}{2} = \frac{2a}{2} = a = \operatorname{Re} z.$$

Аналогично для второй формулы:

$$\frac{z - \bar{z}}{2i} = \frac{(a + bi) - (a - bi)}{2i} = \frac{2bi}{2i} = b = \operatorname{Im} z.$$

Таким образом, эти формулы — не новые определения, а прямое следствие определений $\operatorname{Re} z$, $\operatorname{Im} z$ и $\bar{z}$.

Пример: деление комплексных чисел

$$\frac{2 + 3i}{1 - 2i} = \frac{(2 + 3i)(1 + 2i)}{(1 - 2i)(1 + 2i)}$$

Разбор шага. Чтобы разделить на комплексное число $1 - 2i$, домножаем числитель и знаменатель на число, сопряжённое знаменателю, то есть на $\overline{1 - 2i} = 1 + 2i$. Это как раз применение приёма из свойства (★) выше: в знаменателе после этого появится вещественное число $z\bar{z} = a^2 + b^2$.

Посчитаем знаменатель:

$$(1 - 2i)(1 + 2i) = 1^2 + 2^2 = 1 + 4 = 5$$

(используем свойство $z\bar{z} = a^2 + b^2$ при $a = 1$, $b = 2$).

Посчитаем числитель, раскрывая скобки по обычным алгебраическим правилам с учётом $i^2 = -1$:

$$(2 + 3i)(1 + 2i) = 2 \cdot 1 + 2 \cdot 2i + 3i \cdot 1 + 3i \cdot 2i = 2 + 4i + 3i + 6i^2 = 2 + 7i - 6 = -4 + 7i.$$

Итого:

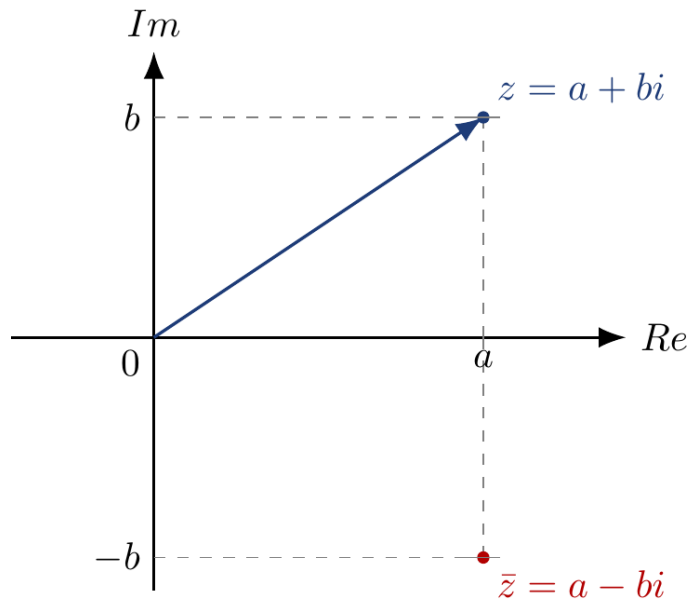
$$\frac{2 + 3i}{1 - 2i} = \frac{-4 + 7i}{5}.$$

4. Геометрическое представление комплексных чисел

Комплексное число $z = a + bi$ можно изображать точкой на плоскости с координатными осями Re (горизонтальная, вещественная ось) и Im (вертикальная, мнимая ось): точка с координатами (a, b) .

- Число $z = a + bi$ изображается точкой (a, b) ;
- сопряжённое число $\bar{z} = a - bi$ изображается точкой $(a, -b)$ — то есть **отражением точки z относительно вещественной оси Re** .

Это наглядно объясняет, почему двойное сопряжение возвращает исходное число (свойство 4 выше): отражение, применённое дважды, возвращает точку на место.



Такая плоскость (с осями Re и Im) называется *комплексной плоскостью*, а само множество $\mathbb{C}$ можно представлять себе как эту плоскость.

5. Тригонометрическая форма записи комплексного числа

Пусть $z = a + bi$. Помимо декартовых координат (a, b) , точку z на комплексной плоскости можно задать *полярными* координатами: расстоянием до начала координат и углом.

Модуль комплексного числа

Определение. $|z|$ — **модуль комплексного числа** — это расстояние от точки z до начала координат:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Это просто теорема Пифагора для точки с координатами (a, b) .

Аргумент комплексного числа

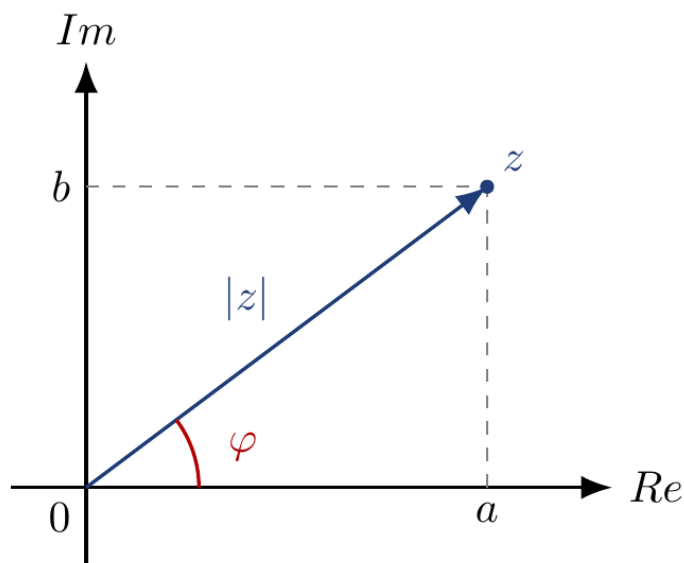
Определение. $\varphi = \text{Arg } z$ — **аргумент комплексного числа** — угол между положительным направлением оси Re и отрезком, соединяющим начало координат с точкой z (см. рисунок в конспекте: вектор длины $|z|$, направленный под углом φ).

Из геометрии прямоугольного треугольника со сторонами a , b и гипотенузой $|z|$ следует:

$$\cos \varphi = \frac{a}{|z|}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{|z|}.$$

Отсюда сразу получаем $a = |z| \cos \varphi$ и $b = |z| \sin \varphi$, и, подставляя это в $z = a + bi$, получаем **тригонометрическую форму**:

$$z = |z| (\cos \varphi + i \sin \varphi)$$



Смысл перехода. Алгебраическая форма $z = a + bi$ задаёт число через декартовы координаты (сдвиг вправо и вверх), тригонометрическая форма $z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ задаёт то же самое число через полярные координаты (длину и угол поворота). Это два равноправных способа описать одну и ту же точку плоскости.

Умножение комплексных чисел в тригонометрической форме

Пусть

$$z_1 = |z_1|(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1), \quad z_2 = |z_2|(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2).$$

Перемножим их напрямую, раскрывая скобки:

$$z_1 z_2 = |z_1| \cdot |z_2| (\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 + i(\cos \varphi_1 \sin \varphi_2 + \sin \varphi_1 \cos \varphi_2))$$

Разбор шага. Здесь просто перемножены скобки $(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$ как обычные алгебраические двучлены, с учётом $i^2 = -1$ — именно поэтому слагаемое $i \sin \varphi_1 \cdot i \sin \varphi_2 = i^2 \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 = -\sin \varphi_1 \sin \varphi_2$ ушло из мнимой части в вещественную (со знаком минус).

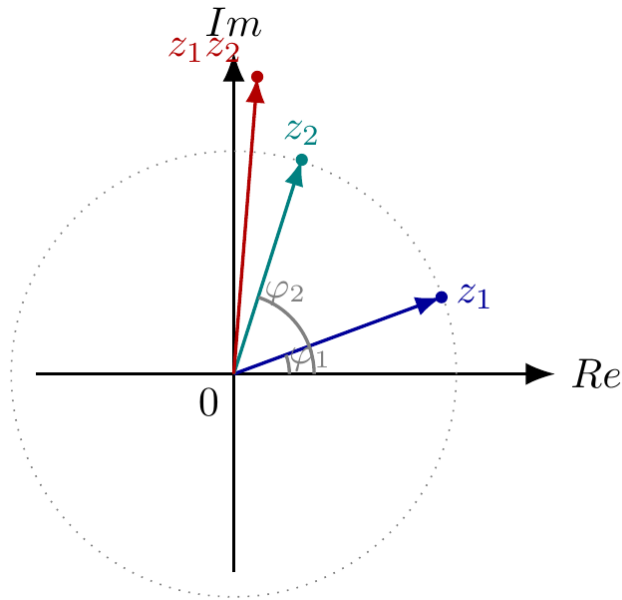
Теперь замечаем, что в скобках стоят в точности формулы косинуса и синуса суммы углов:

$$\begin{aligned}\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 &= \cos(\varphi_1 + \varphi_2), \\ \cos \varphi_1 \sin \varphi_2 + \sin \varphi_1 \cos \varphi_2 &= \sin(\varphi_1 + \varphi_2).\end{aligned}$$

Отсюда получаем ключевой результат:

$$z_1 z_2 = |z_1| \cdot |z_2| (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2))$$

Смысл результата. При перемножении комплексных чисел их модули **перемножаются**, а аргументы (углы) **складываются**. Это одна из главных причин, почему тригонометрическая форма удобна: в ней умножение комплексных чисел превращается в простое действие с длинами и углами (а не в громоздкое раскрытие скобок, как в алгебраической форме).



Формула Муавра

Если применить полученную формулу умножения n раз подряд к числу $z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, умноженному само на себя, аргументы будут складываться n раз, а модули — перемножаться n раз, что даёт:

$$z^n = |z|^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi) \quad \text{— формула Муавра.}$$

То есть при возведении в степень n модуль возводится в степень n , а аргумент умножается на n .

Пример: вычисление $\cos 3\varphi$

Задача: выразить $\cos 3\varphi$ через $\cos \varphi$ и $\sin \varphi$.

Идея решения. Возьмём число единичного модуля $z = \cos \varphi + i \sin \varphi$. По формуле Муавра при $n = 3$:

$$z^3 = \cos 3\varphi + i \sin 3\varphi.$$

Значит, вещественная часть числа z^3 равна как раз искомому $\cos 3\varphi$:

$$\cos 3\varphi = \operatorname{Re}(z^3).$$

Теперь вычислим z^3 другим способом — раскрывая куб суммы по формуле $(x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$, где $x = \cos \varphi$, $y = i \sin \varphi$:

$$z^3 = (\cos \varphi + i \sin \varphi)^3 = \cos^3 \varphi + 3 \cos^2 \varphi \cdot i \sin \varphi + 3 \cos \varphi \cdot i^2 \sin^2 \varphi + i^3 \sin^3 \varphi.$$

Упрощение слагаемых с учётом $i^2 = -1$, $i^3 = i^2 \cdot i = -i$:

- $\cos^3 \varphi$ — вещественное слагаемое как есть;
- $3 \cos^2 \varphi \cdot i \sin \varphi$ — мнимое слагаемое $3i \cos^2 \varphi \sin \varphi$;
- $3 \cos \varphi \cdot i^2 \sin^2 \varphi = -3 \cos \varphi \sin^2 \varphi$ — вещественное слагаемое (знак минус из-за i^2);
- $i^3 \sin^3 \varphi = -i \sin^3 \varphi$ — мнимое слагаемое.

Собирая отдельно вещественную и отдельно мнимую части:

$$z^3 = (\cos^3 \varphi - 3 \cos \varphi \sin^2 \varphi) + i(3 \cos^2 \varphi \sin \varphi - \sin^3 \varphi).$$

Так как $\cos 3\varphi = \operatorname{Re}(z^3)$, берём только вещественную часть:

$$\cos 3\varphi = \cos^3 \varphi - 3 \cos \varphi \sin^2 \varphi.$$

Идея примера в целом. Это демонстрация общего метода: формула Муавра позволяет получать формулы для $\cos n\varphi$ и $\sin n\varphi$ через степени $\cos \varphi$ и $\sin \varphi$, вычисляя z^n двумя способами (через формулу Муавра и через бином) и сравнивая вещественные (и, при желании, мнимые) части.

6. Свойства модуля $|z|$

Напомним: $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ для $z = a + bi$.

1) $z \cdot \bar{z} = |z|^2$

Это ранее полученное свойство $z\bar{z} = a^2 + b^2$, только переписанное через модуль: раз $|z|^2 = a^2 + b^2$, то $z\bar{z} = |z|^2$.

2) $|z| \geq 0$; причём $|z| = 0 \iff z = 0$

Модуль — это длина (расстояние до начала координат), поэтому он всегда неотрицателен и равен нулю только для самого числа 0 (точка совпадает с началом координат).

3) $|\bar{z}| = |z|$

Сопряжение — это отражение относительно оси Re (см. раздел 4), а при отражении расстояние до начала координат не меняется.

4) $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$

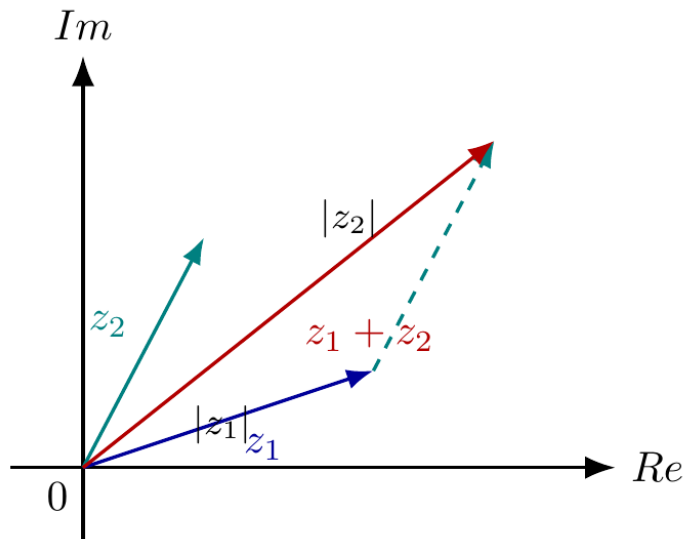
Модуль произведения равен произведению модулей — это прямое следствие формулы умножения в тригонометрической форме (раздел 5), где было показано, что модули при умножении перемножаются.

5) $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$

Аналогичное свойство для деления.

6) $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ (**неравенство треугольника**)

Геометрический смысл: если рассматривать z_1 , z_2 и $z_1 + z_2$ как векторы на комплексной плоскости, то длина суммы двух векторов не может превышать сумму их длин (это в точности неравенство треугольника: сторона треугольника не длиннее суммы двух других сторон).



7. Извлечение корней n -й степени

Постановка задачи. Пусть $n \in \mathbb{N}$. **Корнем n -й степени** из комплексного числа z называется такое комплексное число w , что

$$w^n = z.$$

Задача: найти все такие w для заданного z .

Метод решения. Запишем оба числа в тригонометрической форме:

$$z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi), \quad w = |w|(\cos \psi + i \sin \psi).$$

По формуле Муавра:

$$w^n = |w|^n(\cos n\psi + i \sin n\psi).$$

Условие $w^n = z$ означает, что это должно совпадать с $|z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$:

$$|w|^n(\cos n\psi + i \sin n\psi) = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi).$$

Разбор шага (сравнение модулей и аргументов). Два комплексных числа в тригонометрической форме совпадают, если совпадают их модули, а аргументы совпадают с *точностью до полного оборота* $2\pi k$ (поскольку добавление $2\pi k$ к углу не меняет положение точки на плоскости — косинус и синус периодичны с периодом 2π). Отсюда получаем два условия:

$$|w|^n = |z| \quad \text{и} \quad n\psi = \varphi + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Из первого условия (модуль — неотрицательное вещественное число, здесь можно пользоваться обычным арифметическим корнем):

$$|w| = \sqrt[n]{|z|}.$$

Из второго условия:

$$\psi = \frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi k}{n}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Важное замечание про количество различных корней. Хотя формально k пробегает все целые числа, значение угла ψ **повторяется** (даёт ту же самую точку на плоскости), как только k увеличивается на n — потому что тогда к углу добавляется целое число полных оборотов 2π . Поэтому различных значений ψ (а значит, и различных корней w) получается ровно n штук, и достаточно брать

$$k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Формула для корня n -й степени

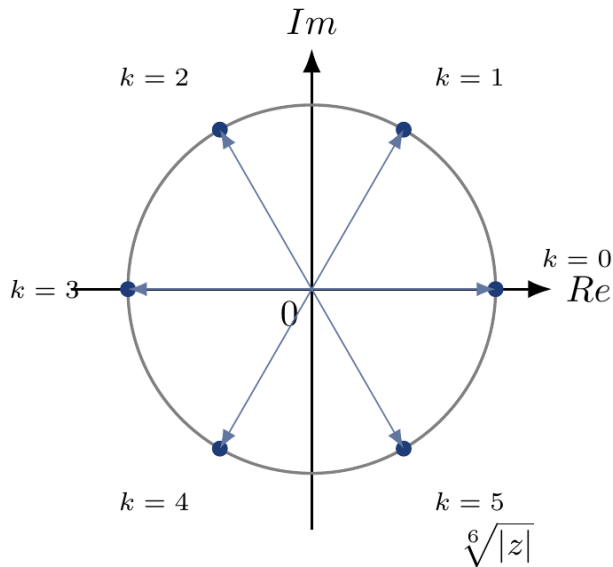
$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} \left(\cos \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi k}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi k}{n} \right) \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Таких корней ровно n .

Геометрический смысл

Все n корней n -й степени из z :

- имеют один и тот же модуль $\sqrt[n]{|z|}$, то есть **лежат на одной окружности** радиуса $\sqrt[n]{|z|}$ с центром в начале координат;
- их аргументы отличаются друг от друга на одинаковый угол $\frac{2\pi}{n}$ (так как при переходе от k к $k+1$ аргумент увеличивается ровно на $\frac{2\pi}{n}$), то есть эти n точек **делят окружность на n равных частей** и лежат в вершинах правильного n -угольника, вписанного в эту окружность.



8. Формула Эйлера

Формула Эйлера — формула, показывающая связь между тригонометрической формой комплексного числа и экспонентой с мнимым показателем:

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi.$$

С учётом этой формулы тригонометрическая форма

$$z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

можно переписать в компактном виде — **показательной (экспоненциальной) форме**:

$$z = |z| \cdot e^{i\varphi}.$$

Это ещё один, третий по счёту способ записи комплексного числа (наряду с алгебраической формой $a + bi$ и тригонометрической формой $|z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$) — тот же самый объект, только записанный через экспоненту.